



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA
CADASTRO DE PROJETO INSTITUCIONAL



Dados do Projeto

Número de Registro:	2022.PE.AL.310	Código:	310
Coordenador:	Fabio Paulo Basso	Controle:	61229
Área:	Pesquisa	Unidade Origem:	CAMPUS ALEGRETE
Modalidade:	Projeto de Pesquisa	Telefone:	54 996515165
Título:	Fundamentação para a Engenharia de Software Aplicada ao Desenvolvimento e Transferência de Tecnologia Embarcada Inteligente para o Setor Rural		
Execução:	De 07/02/2022 a 06/02/2024		
Autoriza Publicação Resumo:	Sim	Área de Conhecimento:	Ciências Exatas e da Terra
Formação Continuada:	Não informado		
Grupo de Pesquisa:	Laboratory of Empirical Studies in Software Engineering - LESSE	Possui interação com o setor produtivo:	Sim
Cooperação interinstitucional dentro do país:	Sim	Cooperação interinstitucional fora do país:	Não
Situação do Projeto:	Finalizado		
Palavras-chave:	Pattern recognition / deep learning / smart farming / uav / smart animal husbandry / embedded systems		

Resumo do Projeto

O arranjo produtivo local de Alegrete, um município do Rio Grande do Sul localizado no oeste do estado, apresenta constante demanda por soluções tecnológicas voltadas para o setor rural. A agricultura, por exemplo, desempenha um papel importante na cidade, com a crescente demanda por pesquisas aplicadas visando aumentar a produtividade das propriedades rurais. Para auxiliar a produção e o rendimento das culturas, a automação na agricultura faz uso de tecnologias de apoio ao produtor, visando maior produtividade e qualidade das commodities agrícolas. Essas tecnologias incluem sensoriamento remoto, usando satélites, drones, veículos aéreos não tripulados (VANTs), bem como robôs automatizados, câmeras digitais e smartphones, e uma gama de sensores e atuadores programados em redes de sensores sem fio. Dispositivos e sistemas para agricultura de precisão, por exemplo, capturam as imagens das plantações, utilizadas posteriormente por tecnologias de processamento de imagens para extração automática de conhecimento, que por fim permitem a utilização mais focada e dirigida de defensivos agrícolas para determinadas áreas da plantação e, portanto, acarretando num benefício para a natureza. O mesmo conjunto de tecnologias também interessa para o monitoramento de gado, figurando-se como oportunidade de pesquisa aplicada para a pecuária no rastreio de animais, por exemplo. Além disso, a computação por detrás da internet da automação rural vem assistindo os produtores na monitoria e controle de ambientes críticos, como o de aquaponia, que necessitam do emprego de redes de sensores sem fio (WSN) e de softwares especialistas para operacionalização em modo remoto. Tal emprego permite ao pequeno e médio produtor rural escalar a produção. Tais sistemas são definidos neste documento de um modo geral como tecnologia embarcada inteligente. Este projeto de pesquisa visa estabelecer fundamentação para o desenvolvimento e a transferência de tecnologia embarcada inteligente para diversos domínios do setor rural. Buscando o desenvolvimento de novos produtos e serviços na área, pretende-se investigar a integração de tecnologias de Inteligência Artificial, Sensoriamento Remoto, Processamento de Imagens, WSNs, dentre outras, incluindo análise de arquiteturas de software no suporte para Internet das Coisas (IoT) e Big Data (BD).

Introdução e Justificativa

O setor rural é diverso e apresenta uma gama de necessidades de tecnologias suporte à produção. A agricultura, por exemplo, é um tema de suma relevância para a sociedade, sendo uma das principais fontes de alimentos do mundo, exercendo assim um papel importante na vida das pessoas. Além de fornecer alimentos, a agricultura também fornece energia por meio da queima de restos vegetais, como por exemplo, a casca do arroz e da cana-de-açúcar. Outro benefício da agricultura é a sua atual aplicação em larga escala para a geração dos biocombustíveis, obtidos por meio da cana-de-açúcar e óleos vegetais. O Brasil, é um dos maiores produtores mundiais de uma variedade de culturas e um dos principais produtores e distribuidores de biocombustíveis [1]. Por fim, a medida que a população mundial cresce, é necessário também ampliar a produção de alimentos [2]. Neste cenário, a Agricultura de Precisão (AP) se mostra eficaz, viabilizando o aumento da produção em áreas atuais de plantio [3].

A agricultura é hoje um setor da produção que possui grande necessidade de sistemas para tomada decisão, o que por sua vez necessita de alternativas apropriadas para auxiliar os produtores rurais na captura de informações. Neste sentido, existem alguns desafios que estas alternativas precisam superar. Grande parte das lavouras são áreas não uniformes, implicando em diferentes tratamentos conforme o terreno. Assim, mesmo em quantidades pequenas, a desuniformidade dessas áreas acaba causando a necessidade de um tratamento diferenciado pela agricultura de precisão [3]. Assim, a obtenção de informações e dados das lavouras é uma tarefa de suma importância para os estudos relacionados a agricultura de precisão, na qual pode ser feita de dois modos: 1) utilizando métodos de detecção manual ou 2) utilizando de métodos de detecção de forma remota.

A obtenção manual das informações no campo exige mais tempo e esforço do operador do instrumento utilizado. Já a coleta remota permite cobrir uma área maior sem o contato direto do operador do instrumento e podendo também transmitir os dados a longa distância.

Uma das funções do sensoriamento remoto é realizar a aquisição de informações de objetos ou fenômenos à distância. Função de muitos anos de aplicação que vem coletando informações das culturas de forma remota e utilizando vários tipos de equipamentos, como por exemplo, satélites, aviões e sondas [5]. Termo correlato é a Internet das Coisas (IoT) [20][24], que visa o processamento de dados trocados entre diversos sensores desenvolvidos para monitoria de um ambiente, e que fornece um sistema maior capaz de controlar um ambiente inteiro de produção. Big Data é uma terminologia complementarmente utilizada na literatura, cujas contribuições permitem integrar e correlacionar fontes heterogêneas de dados.

Neste rumo, os colaboradores deste projeto trilharam alguns caminhos: 1) A utilização dos veículos aéreos não tripulados (VANTs) vem ganhando força no meio agrícola [25]. Por conta de algumas vantagens como flexibilidade, facilidade de operação, alta resolução espacial e coleta de dados por demanda, os VANTs oferecem uma forma alternativa de coletar as informações das lavouras de maneira rápida e não destrutiva da cultura [4]. São, portanto, uma fonte para estudos de monitoramento remoto de grandes áreas rurais; 2) Para detecção de doenças em plantas na agricultura de precisão, por exemplo, onde são utilizados muitos métodos, ferramentas, equipamentos e algoritmos. Um dos métodos utilizados para classificar plantas doentes é a detecção por processamento de imagens utilizando redes neurais convolucionais. Tais métodos também vem sendo empregados no campo, para auxílio aos produtores de gado de corte e leiteiro, como por exemplo na contagem de gado, no manejo e no rastreamento; e 3) Além da aplicação de computação para auxílio de produção agrícola e pecuária, o avanço computacional das tecnologias de redes de sensores sem fio (WSN) [21] vem permitindo aos produtores monitorarem ambientes de produção que são críticos, necessitando de monitoria e controle constantes. Entre os vários outros contextos de emprego de tecnologias, as WSNs caracterizam um potencial para a realização de estudos aplicados em domínios como: estufa de vegetais, irrigação inteligente, psicultura e aquicultura.

Como forma de promover fundamentações em Pesquisa e Desenvolvimento na temática, este projeto de pesquisa apresenta algumas direções trilhadas e planejadas como pesquisa aplicada para o desenvolvimento e transferência deste tipo de tecnologia para o setor rural.

Objetivos

O objetivo deste projeto é estabelecer fundamentação teórico e prática aos estudantes para alavancarem ações de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia embarcada inteligente para o setor rural. Como objetivos específicos pode-se destacar: 1) Caracterizar as necessidades do setor rural para pequenos, médios e grandes produtores; 2) Identificar necessidades de adaptação de suporte ferramental dos colaboradores para outros de suporte à tecnologia embarcada inteligente; 3) Integrar os conhecimentos dos colaboradores; e 4) Integrar as ações de desenvolvimento com outras ações de ensino, pesquisa e extensão.

Materiais e Métodos

Como materiais salienta-se a necessidade de um drone para a captura das imagens. O drone utilizado atualmente é de propriedade de aluno de graduação do curso de Ciência da Computação, orientado em projeto de TCC e já vinculado ao projeto cadastrado. Porém, salienta-se que a Unipampa dispõe de um drone que também pode ser utilizado para a execução deste projeto.

O objetivo principal desta pesquisa é desenvolver tecnologias e identificar as melhores práticas para transferi-las para o setor rural, inicialmente com foco no arranjo produtivo local de Alegrete-RS. A metodologia de gerenciamento de projeto desenvolvimento de software é o Scrum, integrado com a prototipação rápida de aplicações, como detalhado em [10].

A metodologia deste projeto foi estruturada para objetivos e metas institucionais conforme a tríade ensino, pesquisa e extensão:

- Sistematizar as atividades para execução das colaborações. O resultado esperado é um ambiente de Engenharia de Software composto por um processo definido de desenvolvimento, sistemas de gerenciamento de configuração e sistemas de apoio ao processo;
- Desenvolvimento de tecnologia para a agricultura de precisão, inicialmente focada na detecção de doenças em lavouras. O objetivo é dar seguimento aos estudos de treinamento de redes neurais convolucionais na detecção de doenças em lavouras. Os resultados esperados são: a) uma plataforma de rede neural convolucional configurada para detectar doenças em lavoura do soja com imagens obtidas em cenários reais, b) um registro de banco de imagens; e c) um registro de software;
- Desenvolvimento de tecnologia para a pecuária. Iniciar estudos de treinamento de redes neurais convolucionais na monitoria de pastagem e do gado. Os resultados esperados são: a) mais plataformas de CNN devotadas para cada necessidade de sensoriamento remoto no setor rural; b) registros de bancos de imagens; e c) registros de software;
- Mapear os protocolos de comunicação das WSNs em domínios de Aquaponia automatizada remota, e em Detecção de Doenças na Lavoura e Contagem de Gado usando exércitos de drones. Os resultados esperados são: a) arquiteturas de referência utilizadas para representar a variabilidade sensorial que precisa ser gerenciada pelos drones para cada contexto de aplicação (detecção de doenças em plantas, contagem de gado no campo, detecção de doenças em animais, rastreamento de animais, dentre outros); b) uma arquitetura de referência comum para representar as tecnologias que variam entre os drones que compõe o exército; e c) um conjunto de ferramentas que melhor atendem o propósito de simulação de WSNs no contexto de agricultura de precisão.
- Derivar estratégias de ensino. Para cada domínio, elaborar uma estratégia de ensino baseada em Aprendizado Baseado em Problemas (ABP), de modo que se possa aplicar a teoria em problemas práticos do setor rural. Um exemplo de estratégia de ensino é abordada em TCC recentemente defendido por colaborador do projeto [21].
- Derivar arquiteturas de software. Para cada domínio, elaborar um modelo de software utilizando-se do MARTE UML Profile para representar todos os nodos da WSN proposta. Os resultados esperados são: a) a redução de custos de produção de software com a utilização do desenvolvimento dirigido por modelos de modo independente de plataforma dos drones usados; b) um arcabouço com a documentação detalhada do sistema; c) um registro de um método para a transferência de conhecimento da arquitetura da solução por meio de modelos; d) um registro do modelo como um desenho industrial; e) um registro do método para simulação de WSNs com base em modelos; f) um registro do software desenvolvido para executar a simulação.
- Desenvolver geradores de código de MARTE UML Profile para arquiteturas de WSN identificadas. Os resultados esperados são: a) um processo registrado sobre a automação do domínio; b) um processo registrado sobre garantia de qualidade no projeto de software de tecnologia embarcada inteligente; c) redução de custos com o desenvolvimento pela preparação de um ambiente automatizado para entrega contínua; d) um registro de método para Engenharia de Software Contínua; e) um registro de software tratando dos componentes desenvolvidos para a flexibilização para geração do código para a configuração de hardware tanto do general quanto dos nodos individuais do exército de clones; e) registro de um conjunto de ferramentas próprias que permitam automatizar parcial ou totalmente as integrações entre os nodos da WSN por meio das transformações de modelo; f) registro de um software que autogerencie os nodos de modo inteligente; g) registro dos geradores de códigos; h) registro dos testes adaptativos, que visam garantir a execução de operações sensíveis à falhas e ao contexto monitorado.
- Integrar ações de pesquisa com atividades de ensino e extensão conduzidas individualmente pelos membros do projeto. Resultados

esperados: a) integração dos nossos alunos com disciplinas ofertadas em outros cursos do campus de Alegrete como Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica; b) ampliação das ações de extensão para o campus de Bagé nos cursos de Ciência da Computação e Engenharia da Computação; c) maior aproximação com os colaboradores externos Daniel Welfer e Leandro Becker, gerando maior número de publicações e ampliando a visibilidade de seus programas de pesquisa; d) abertura de um programa de extensão tecnológica na Unipampa, campus de Alegrete.

- Concretizar ações de extensão para com a sociedade. Os resultados esperados são: a) maior visibilidade do campus de Alegrete com a sociedade, de modo a melhorar a aproximação principalmente com os participantes das associações anteriormente mencionadas; b) investimento de capital por parte do setor privado, uma vez que se pretende prospectar e identificar possíveis investidores e *business angels* daqui por diante; c) fortalecer os negócios já existentes no setor rural, integrando no ecossistema proposto as agropecuárias e prestadores de serviços; d) um mapa com novos nichos de aplicação ao final do projeto, uma vez que se pretende aplicar futuramente os conceitos para outros problemas que demandam monitoramento de modo remoto; e e) um mapa das necessidades dos colaboradores para um processo colaborativo de transferência de tecnologia.
- Concretizar ações de transferência de tecnologia. Os resultados esperados são: a) três contratos de transferência de conhecimento com nossos parceiros que já foram contatados em 2019, como a Associação dos Arrozeiros de Alegrete, o Sindicato Rural, a Fundação Maronna em colaboração firmada com a nossa incubadora de empresas, o Pampatec; b) três contratos de pesquisa para com estes colaboradores; c) três contratos de parceria de P&D com estes colaboradores; d) três contratos de licenciamento de software; e) um projeto de extensão tecnológica e industrial registrado na Unipampa; e f) ao final do projeto, talvez consiga-se um contrato de transferência de propriedade intelectual, onde vende-se os direitos autorais dos produtos (softwares, imagens, processos e mapas), ou de parte deles, para uma empresa de desenvolvimento de grande porte.
- Propor um novo sistema de informação gerencial adaptativo que opere com base em Big Data e linha de produto para execução da colaboração entre os produtores rurais. Os resultados esperados são: a) registro de um protocolo de comunicação comum, que permita coletar as informações dos drones de um modo comum; b) registro de um sistema de informação gerencial que é capaz de monitorar os dados dos sensores de múltiplos produtores rurais; c) registro de um sistema de recomendação que analisa os dados do ambiente IoT, num escopo maior do que o a região produtiva de um produtor; d) registro de um sistema que notifica os produtores sobre doenças detectadas nas redondezas; 4) criação de uma startup que visa a geração de serviços de suporte para a monitoria do campo, e ofertados pelos alunos após a conclusão dos estudos; 5) um registro de marca; 6) registros de patentes encaminhados ao INPI.
- Divulgar os resultados. Este objetivo gera atividades contínuas, não previstas no cronograma. Os resultados esperados são: a) Relatos de serviços de assessoria e consultoria; b) Relatos das ações de extensão tecnológica; c) Relatos técnicos de transferência de conhecimento para o setor rural; c) Artigos e pôster para divulgar os resultados da pesquisa em eventos científicos; d) sete livros didáticos, agrupando tudo o que já foi feito pelo grupo de colaboradores e que contribuem para as partes específicas dessa temática, fechando assim a transferência de conhecimento técnico de Ciência da Computação, Engenharia de Software e Engenharia da Computação para nossos cursos de graduação e pós-graduação; e) registro de todos os produtos derivados do estudo; e f) registro dos produtos anteriores, uma vez que a Unipampa está patrocinando o registro de softwares.

Relação Ensino, Pesquisa, Extensão

Potencial do projeto para ações de empreendedorismo inovador: Os proponentes tem investigado as oportunidades no uso da inteligência artificial no campo, o que é almejado pela indústria do setor especialmente em inovações dirigidas para o padrão indústria 4.0, amplamente adotado por fábricas de software como a TOTVS (<https://www.totvs.com/blog/gestao-industrial/industria-4-0-saiba-o-real-significado/>) e Thoughtworks (<https://www.thoughtworks.com/pt/insights/blog/iot-smart-ecosystems-are-door-openers-new-business-models>). Algumas parcerias locais na região de Alegrete já assumiram o compromisso de colaborar com o projeto, mas ainda não como financiadores. Também temos uma parceria em etapas de formalização com a EMBRAPA de dourados, MS, para conduzirmos um estudo focado na automação da aquaponia. Planejamos buscar esse aporte financeiro assim que conseguirmos apresentar alguns resultados. Portanto, ainda precisamos de maturação para a implantação de um modelo de negócios, ajuda que teremos por intermédio da incubadora de empresas Pampatec.

Introduzir contextos de simulação para auxiliar o ensino nas disciplinas de Resolução de Problemas da Engenharia de Software: Considerando a importância das redes de sensores sem fio para arquiteturas de software distribuídas em problemas envoltos em IoT e cidades inteligentes, um ambiente de emulação e simulação que permita testar protocolos de forma precisa se torna essencial [20][22]. Uma vez que a instituição não dispõe de equipamentos para serem utilizados por alunos do curso de Engenharia de Software, a simulação é uma boa alternativa que vem sendo explorada por nós [8][9][21]. Portanto, com o auxílio de ferramentas de simulação [23] é possível desenvolver e testar um novo protocolo para redes de sensores sem a necessidade de se investir em equipamentos, abrindo um novo objetivo para este projeto [21].

Fomentar o empreendedorismo social de modo a produzir produtos que reduzam impactos ambientais pelo monitoria computacional. Este projeto também caracterizou o emprego que se pretende dar para a Inteligência Artificial (IA) [6][7]. Queremos empregar a inteligência artificial como embarcada para auxiliar na agricultura de precisão [14-17], diminuindo a necessidade de agrotóxicos pela identificação precoce de doenças. Isto é, quando uma rede de vários dispositivos é integrada em um ambiente que é monitorado por uma máquina para a tomada de decisão. Ciente de contexto, dispositivos munidos de programação de IA embarcada são capazes de reconhecer um indivíduo (objeto de estudo) e o seu contexto situacional. Personalizada para a área do setor rural, a IA é então modificada de acordo com a necessidade, como por exemplo estabelecendo a comunicação entre vários dispositivos de coleta de imagens. Adaptativa, a IA é capaz de mudar em resposta ao usuário ou ao ambiente que monitora por meio dados capturados com sensores. Antecipatória, ela tem a capacidade de antecipar as necessidades dos equipamentos de coleta de imagens sem mediação do produtor rural. Trata-se, portanto, de uma área muito promissora de investigação.

Atendimento a necessidades de criação e/ou melhoria de produtos, processos e/ou serviços, demandadas por instituições no ambiente produtivo ou social em programas de extensão: A conclusão do projeto de pesquisa proposto permitirá ampla cobertura da plantações e do campo com um custo mais acessível ao produtor rural [11,12]. No entanto, esta opção também apresenta um problema: é preciso tratar uma densidade de nodos maior do que a encontrada em redes convencionais de IoT [13,18,19]. Isso torna o processo de teste das soluções desenvolvidas para o sensoriamento remoto extremamente custoso [26], uma vez que não se dispõem de todos os equipamentos na Unipampa e, os existentes, são de investimento particular de cada membro do projeto.

Aderência às áreas de Tecnologias Prioritárias do MCTI

Inteligência Artificial, Internet das Coisas, Agronegócio, Cidades Inteligentes e Sustentáveis, Preservação Ambiental.

Geração de Resíduos

Não

Referências

- [1] J. Hall, S. Matos, B. Silvestre, and M. Martin, **Managing technological and social uncertainties of innovation: the evolution of brazilian energy and agriculture**, *Technological Forecasting and Social Change*, vol. 78, no. 7, pp. 1147-1157, 2011.
- [2] C. Farber, M. Mahnke, L. Sanchez, and D. Kourouski, **Advanced spectroscopic techniques for plant disease diagnostics: a review**, *TrAC Trends in Analytical Chemistry*, 2019.

[3] J. P. Molin, L. R. do Amaral, and A. Colaço, **Agricultura de precisão**. Oficina de Textos, 2015.

[4] L. Deng, Z. Mao, X. Li, Z. Hu, F. Duan, and Y. Yan, **Uav-based multispectral remote sensing for precision agriculture: A comparison between different cameras**, *ISPRS journal of photogrammetry and remote sensing*, vol. 146, pp. 124–136, 2018.

[5] M. Weiss, F. Jacob, and G. Duveiller, **Remote sensing for agricultural applications: A meta-review**, *Remote Sensing of Environment*, vol. 236, p. 111402, 2020.

[6] Luiz Daniel Garay Trindade. **Investigando Técnicas de Processamento de Imagens com IA na Detecção de Ferrugem em Folhas de Soja. 2021**. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Software (PPGES)) - Universidade Federal do Pampa, . Orientador: Fábio Paulo Basso.

[7] TRINDADE, L. D. G. ; BASSO, FABIO PAULO ; RODRIGUES, E. M. ; BERNARDINO, MAICON ; WELFER, D. ; MULLER, D. . **Analysis of the Superpixel Slic algorithm for increasing data for disease detection using Deep Learning**. In: International Conference on Intelligent Systems Design and Applications, 2020, held on the world wide web. 20th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications (ISDA 2020), 2020. v. 1.

[8] SANTOS, D. F. ; Fabio P. Basso ; LUIZELLI, M. C. ; CABRERA, S. M. . **Emprego de Simulações Computacionais em Problemas Envolvendo Agricultura: Um Estudo de Mapeamento Sistemático**. In: III Workshop em Modelagem e Simulação de Sistemas Intensivos em Software, 2021, Evento Online. Anais do III Workshop em Modelagem e Simulação de Sistemas Intensivos em Software. Porto Alegre, RS, Brasil: SBC, 2021. p. 20-29.

[9] SANTOS, D. F. ; BASSO, FABIO PAULO ; LUIZELLI, M. C. ; CABRERA, S. M. . **Um Estudo Exploratório do Cooja para Simulação de Cenário em Internet das Coisas**. In: Escola Regional de Engenharia de Software (ERES), 2021, Virtual. ERES 2021 - Escola Regional de Engenharia de Software, 2021.

[10] F. P. Basso, R. M. Pillat, T. C. Oliveira, F. Roos-Frantz, and R. Z. Frantz, **Automated design of multi-layered web information systems**, *Journal of Systems and Software*, vol. 117, pp. 612 – 637, 2016.

[11] A. M. Coelho, **Agricultura de precisão: manejo da variabilidade espacial e temporal dos solos e culturas**. *EmbrapaMilho e Sorgo-Docmentos (INFOTECA-E)*, 2005.

[12] F. J. Pierce and P. Nowak, **Aspects of precision agriculture**, in *Advances in agronomy*. Elsevier, 1999, vol. 67, pp. 1–85.

[13] J. Boulent, S. Foucher, J. Théau, and P.-L. St-Charles, **Convolutional neural networks for the automatic identification of plant diseases**, *Frontiers in plant science*, vol. 10, 2019.

[14] O. Marques Filho and H. V. Neto, **Processamento digital de imagens**. Brasport, 1999.

[15] C. Silva and D. Welfer, **A novel hybrid svm-cnn method for extracting characteristics and classifying cattle branding**, *Latin American Journal of Computing*, vol. 6, no. -, pp. 9–16, 2019.

[16] C. Silva, D. Welfer, and C. Dornelles, **The pattern recognition in cattle brand using bag of visual words and support vector machines multi-class**, *Inteligencia Artificial*, vol. 21, no. 61, pp. 1–13, Mar. 2018. [Online]. Available: <https://journal.iberamia.org/index.php/intartif/article/view/90>

[17] C. Silva, D. Welfer, and J. Weber, **Deep learning techniques applied to the cattle brand recognition**, in *Progress in Pattern Recognition, Image Analysis, Computer Vision, and Applications*, M. Mendoza and S. Velastín, Eds. Cham: Springer International Publishing, 2018, pp. 635–642.

[18] S. Madakam, R. Ramaswamy, and S. Tripathi, **Internet of things (iot): A literature review**, *Journal of Computer and Communications*, vol. 3, pp. 164–173, 04 2015.

[19] M. Gigli and S. Koo, **Internet of things: Services and applications categorization abstract**, 2011.

[20] C. Grelck, E. Niewiadomska-Szynkiewicz, M. Aldinucci, A. Bracciali, and E. Larsson, **Why High-Performance Modelling and Simulation for Big Data Applications Matters**. Springer International Publishing, 2019, pp. 1–35.

[21] Dienefer Fialho dos Santos. **Um Mapeamento de Técnicas de Simulação Envolvendo Redes de Sensores Sem Fio para Problemas de Agricultura e uma Instanciação para uma Estratégia de Ensino em Problemas de Aquaponia**. Trabalho de Conclusão de Curso, Alegrete, 2022.

[22] MANSILHA, R. B.; SAINO, L.; BARCELLOS, M. P.; GALLO, M.; LEONARDI, E.; PERINO, D.; ROSSI, D. **Hierarchical content stores in high-speed ICN routers: emulation and prototype implementation**. In: Proceedings of the ACM International Conference on Information-Centric Networking. São Francisco, EUA: ACM, 2015. (ACM-ICN’15), p. 59–68. ISBN 978-1-4503-3855-4. <http://doi.acm.org/10.1145/2810156.2810159>.

[23] NUSSBAUM, L. Testbeds support for reproducible research. In: Proceedings of the Reproducibility Workshop. New York, NY, USA: ACM, 2017. (Reproducibility ’17), p. 24–26. ISBN 978-1-4503-5060-0. Disponível em: .

[24] TALAVERA, J. M.; TOBÓN, L. E.; GÓMEZ, J. A.; CULMAN, M. A.; ARANDA, J. M.; PARRA, D. T.; QUIROZ, L. A.; HOYOS, A.; GARRETA, L. E. **Review of iot applications in agro-industrial and environmental fields**. Computers and Electronics in Agriculture, v. 142, p. 283 – 297, 2017. ISSN 0168-1699. Disponível em: .

[25] Signorello, S.; State, R.; François, J.; Festor, O. Ndn.p4: **Programming information-centric data-planes**. In: 2016 IEEE NetSoft Conference and Workshops (NetSoft). [S.l.: s.n.], 2016. p. 384–389.

[26] JUNIOR, N. A. A.; CORDEIRO, W. L. da C.; GASPARY, L. P. **Permitindo maior reprodutibilidade de experimentos em ambientes distribuídos com nodos de baixa confiabilidade**. Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos (SBRC), v. 36, 2018.

Possui Bolsistas

Não, mas vou pleitear em alguma chamada

Resultados Esperados

Ao fim da pesquisa, espera-se a criação de softwares que possam ser utilizados em ambientes reais para detectar doenças de modo precoce na lavoura e também aplicadas para a agropecuária. Como resultados esperados do projeto destacam-se:

- A) Aprofundamento dos conhecimentos técnico-científico do corpo discente em Desenvolvimento para diversas arquiteturas de software;
- B) Concepção de abordagens, técnicas e ferramentas inovadoras para o suporte na execução e avaliação de abordagens para inteligência embarcada;
- C) Levantamento de critérios sócio/técnicos na aceitação mercadológica para soluções de inteligência embarcada e de critérios de negócios, como baixo custo de integração, curva de aprendizado, dentre outros;
- D) Difusão dos resultados para fábricas de software, o que é altamente desejável já que pouco do que se produz em ambiente acadêmico tem aplicação na indústria;
- E) Novos negócios e propostas de start-ups no PAMPATEC;

Unidades e Cursos

Unidade	Curso
Campus Alegrete	Mestrado em Engenharia de Software (ALMES)
Campus Alegrete	Ciência da Computação (ALCC)
Campus Alegrete	Engenharia de Software (ALES)

Equipe Executora

Nome	E-mail	Tipo	Função	CH Semanal	Período Participação
Antonio de Freitas Valle Neto	afvn60@gmail.com	Discente	Pesquisador	1	De 07/02/2022 a 06/02/2024
Diego Luis Kreutz	diegokreutz@unipampa.edu.br	Docente	Colaborador	1	De 07/02/2022 a 06/02/2024
Fabio Paulo Basso	fabio basso@unipampa.edu.br	Docente	Coordenador	1	De 07/02/2022 a 06/02/2024

Cronograma

Data Início	Data Fim	Atividade	Carga Horária	Local	Membros
07/02/2022	28/02/2022	Realinhamento do estudo de mapeamento sistemático da literatura	15	Alegrete	
07/02/2022	31/05/2022	Conclusão de três artigos derivados da dissertação de mestrado	100	Itaqui	
07/02/2022	31/07/2022	Revisão dos materiais entregues pelos alunos e colaboradores	20	Alegrete	Diego Luis Kreutz, Fabio Paulo Basso
31/03/2022	30/06/2022	Sistematizar as atividades para execução das colaborações	20	Unipampa - Alegrete	Antonio de Freitas Valle Neto, Diego Luis Kreutz, Fabio Paulo Basso
31/03/2022	30/06/2022	Desenvolvimento de tecnologia para a pecuária		Unipampa - Alegrete	Antonio de Freitas Valle Neto
31/03/2022	31/10/2023	Mapear os protocolos de comunicação das WSNs em domínios de Aquaponia automatizada remota, e em Detecção de Doenças na Lavoura e Contagem de Gado usando exércitos de drones		Alegrete - Unipampa	Antonio de Freitas Valle Neto
01/04/2022	30/09/2023	Derivar estratégias de ensino		Unipampa - Alegrete	Fabio Paulo Basso
01/05/2022	28/02/2023	Desenvolvimento de tecnologia para a agricultura de precisão, inicialmente focada na detecção de doenças em lavouras		Unipampa - Itaqui	
01/05/2022	31/08/2023	Derivar arquiteturas de software		Unipampa - Alegrete	Fabio Paulo Basso
01/06/2022	12/01/2024	Divulgar os resultados		Unipampa - Alegrete	Antonio de Freitas Valle Neto, Diego Luis Kreutz, Fabio Paulo Basso
01/09/2022	31/10/2023	Integrar ações de pesquisa com atividades de ensino e extensão conduzidas individualmente pelos membros do projeto		Unipampa - Alegrete	Diego Luis Kreutz, Fabio Paulo Basso
01/09/2022	28/02/2023	Concretizar ações de extensão para com a sociedade		Unipampa - Alegrete	Diego Luis Kreutz, Fabio Paulo Basso
01/11/2022	20/12/2023	Desenvolver geradores de código de MARTE UML Profile para arquiteturas de WSN identificadas		Unipampa - Alegrete	
01/11/2022	01/01/2024	Concretizar ações de transferência de tecnologia		Unipampa - Alegrete	Diego Luis Kreutz, Fabio Paulo Basso
15/01/2024	05/02/2024	Propor um novo sistema de informação gerencial adaptativo que opere com base em Big Data e linha de produto para execução da colaboração entre os produtores rurais		Unipampa - Alegrete	Diego Luis Kreutz, Fabio Paulo Basso

Planejamento de Despesas

Despesas de Custeio	Opção	Valor Estimado (R\$)	Fonte de Financiamento	Especificações
Auxílio a Estudantes (Bolsas)	Necessita	8.640,00	Edital Interno	Probiti, Probic, AGP
Diárias	Não Necessita	0,00	Sem Fonte de Financiamento	
Passagens	Não Necessita	0,00	Sem Fonte de Financiamento	
Material de Consumo	Não Necessita	0,00	Sem Fonte de Financiamento	
Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	Não Necessita	0,00	Sem Fonte de Financiamento	
Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	Não Necessita	0,00	Sem Fonte de Financiamento	
Outros	Não Necessita	0,00	Sem Fonte de Financiamento	
Total		8.640,00		

Despesas de Capital	Opção	Valor Estimado (R\$)	Fonte de Financiamento	Especificações
---------------------	-------	----------------------	------------------------	----------------

Equipamentos e Material Permanente	Não Necessita	0,00	Sem Fonte de Financiamento	
------------------------------------	---------------	------	----------------------------	--

Total Geral de Despesas (R\$): **8.640,00**

Alternativas caso a fonte de financiamento não se confirme: Editais externos do CNPQ e FAPERGS para DTI, mas o projeto será executado independentemente de se conseguir financiamento. Ou seja, será executado através de voluntários e equipamentos preexistentes.

Documento gerado por: Diego Luis Kreutz **Data/Hora:** 03/06/2026 às 14:55:42